

- **Indique na sua prova, obrigatoriamente, o código deste teste: F2R01.**
- **Nas duas perguntas de escolha múltipla, indique apenas a opção escolhida. Nas restantes perguntas, justifique convenientemente as suas respostas.**

1. Seja X uma v.a. contínua com a seguinte função distribuição.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 2x^2 & , 0 \leq x \leq 1/2 \\ 1 - 2(1-x)^2 & , 1/2 \leq x < 1 \\ 1 & , x \geq 1 \end{cases} .$$

(1.0) (a) A probabilidade de X variar entre $1/4$ e $3/4$ é igual a:

(A) $1/4$ (B) $1/2$ (C) $3/4$ (D) $9/10$

(1.0) (b) $P(|X - 1/2| > 1/4)$ é igual a:

(A) 0 (B) $1/8$ (C) $1/4$ (D) $3/4$

(1.5) (c) A distribuição de X é conhecida por distribuição triangular (o gráfico da sua função densidade de probabilidade é um triângulo; é usada em populações acerca das quais apenas se conhecem os extremos e o valor mais provável). Prova-se que $E(X) = 1/2$ e $V(X) = 1/24$.

Considere uma amostra aleatória desta população, de dimensão 40. Calcule a probabilidade da média amostral não exceder $6/10$. (não esqueça, justifique!)

2. Um produtor classifica os seus produtos em duas classes, A e B, consoante o seu peso em gramas. O peso dos produtos de classe A, X_A , tem distribuição $\mathcal{N}(50, 8)$ e o peso dos produtos de classe B, X_B , tem distribuição $\mathcal{N}(55, 8)$.

(1.0) (a) Calcule a percentagem de produtos de classe B com peso inferior ao peso médio dos produtos de classe A.

(1.5) (b) Calcule e interprete $P(X_A < 0.5 X_B)$.

(4.0) (c) Um comerciante recebe uma grande remessa de produtos com a garantia de serem de classe B, e tem um prazo de dois dias para reclamar, caso considere ter havido engano da parte do produtor. Para tomar uma decisão ele analisou 10 produtos, escolhidos aleatoriamente, cujo peso total foi de 530 gramas.

- i. Qual a decisão que o comerciante deve tomar? Responda à pergunta construindo um teste de hipóteses adequado e usando um nível de significância de 5%.
- ii. Com base na amostra dada, calcule um intervalo de confiança 98% para o peso médio dos produtos recebidos.
- iii. Qual deveria ser a dimensão da amostra para situar o peso médio dos produtos num intervalo de amplitude inferior a 2, de confiança 98%?